Tecnológico de Monterrey

Campus Santa Fe

Reporte de accesibilidad

Julian Berges
Daniel Armas
Emilio Torres
Guillermo González

12/9/2026

Abstract

Este reporte analiza la accesibilidad en la plataforma de myAnalytics de Seca, ya que es una aplicación que toma medidas acerca del cuerpo de sus usuarios y las compila de diversos modos como gráficas y tablas. Esto es algo extremadamente similar a lo que fue solicitado por el socio formador. Se realizó un POUR complementado por herramientas recomendadas por la W3C para verificar los errores y problemáticas que afecten a los usuarios con discapacidad. Los problemas que vimos en la página fueron principalmente el bajo contraste de algunos textos, errores en elementos ARIA y dificultades para acceder a las tablas y gráficas utilizando solamente el teclado. Utilizando nuestros descubrimientos, se identificaron las áreas a mejorar. Estas serán utilizadas como referencia para poder hacer un mejor trabajo al crear la plataforma para el ISSSTE.

Introducción

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), con el propósito de brindar protección y promover el desarrollo integral de niños y niñas desde los 60 días de edad hasta los seis años. El ISSSTE dentro de este contexto, busca la creación de una plataforma para el registro y consulta de la población infantil que pertenece a las diferentes EBDI, denominada “Padrón Infantil”.

La plataforma permitirá centralizar y actualizar de manera periódica la información relacionada con el crecimiento y desarrollo de cada niño, mediante el registro de métricas como talla blanco familiar, peso, talla, edad y perímetro cefálico. Con base en estos datos, se busca poder llevar un seguimiento del desarrollo mediante la evaluación de parámetros nutricionales y la consulta de la información por individuo, EBDI, estado y región.

Para poder realizar un análisis de la accesibilidad de esta hipotética página web, seleccionamos una aplicación la cual funciona como calculadora de masa corporal. Esta posee diferentes secciones que consideramos son oportunas ya que se pueden incorporar correctamente al proyecto que se nos solicita. La aplicación en cuestión es myAnalitics de Seca. Esta registra datos acerca de distintas medidas como el peso del usuario, su índice de músculo esquelético, índice de masa corporal, etc. Esto es muy similar a lo que nos solicita el socio. Lo único faltante son las mediciones de la cabeza del infante.

El análisis consiste en realizar un análisis POUR complementado por herramientas aprobadas por el W3C. A partir de esto determinar posibles efectos o dificultades que se les presenten a personas con diversas discapacidades. Finalmente se plantean las áreas de mejora, así como mejoras específicas que serían de mucha utilidad.

A continuación, consideramos esencial la explicación de los roles involucrados en la plataforma que buscamos desarrollar para el ISSSTE en diferentes cuestiones como las diferentes acciones que pueden realizar cada tipo de usuario y su alcance. También los permisos que tiene cada uno en donde le permitiría utilizar la aplicación de diferentes maneras.

Descripción de usuarios y tareas de navegación de cada uno

Nuestra plataforma de registro y consulta de la población infantil va contar con 4 usuarios, administrador, usuario de estancia, coordinador regional, usuario padre/madre de familia.

Administrador

El perfil de administrador podrá ver todo el contenido de la plataforma. Un administrador podrá filtrar por Estado, Región, EBDI o por perfil individual.

Las tareas de navegación del usuario administrador serian;

- Consultar información en la plataforma con filtros de Estado, región, EBDI, perfil individual.
- Consultar gráficas de los infantes por Región, estado, EBDI.
- Administrar permisos de usuarios
- Ver información de usuarios, EBDI en la plataforma

Usuario en Estancia

El usuario de Estancia es la persona o personas las cuales toman las medidas antropométricas de los niños en una EBDI Propias, Contratadas o una OSC.

Las tareas de navegación de los usuarios en estancia son;

- Agregar información de un paciente de su consultorio al sistema.
- Buscar a un paciente dentro de su consultorio.
- Registrar medidas antropométricas como peso, talla, edad y perímetro cefálico de un paciente dentro de su consultorio.
- Editar información de un paciente de su consultorio.
- Consultar datos de sus pacientes de su consultorio como su historial médico.
- Ver gráficas de sus pacientes de su consultorio.

Coordinador Regional

El Coordinador Regional es un perfil que puede consultar y supervisar todas las EBDI dentro de la región que tiene asignada.

Las tareas de navegación del coordinador regional son;

- Consultar las EBDI bajo su supervisión.
- Revisar información de los niños registrados.
- Revisar la información de los usuarios de estancia.
- Consultar información y resultados por estado o EBDI.
- Revisar historiales y datos nutricionales de su región.

Usuario padre/madre de familia

Un usuario padre/madre de familia es el perfil responsable de un niño el cual le están dando atención a su crecimiento y salud. Este perfil solo podrá ver la información de su niño/niña a través de una matrícula generada por el sistema.

Las tareas de navegación de un padre/madre son;

- Consultar la información de su niño/niña
- Visualizar el progreso mediante gráficas de su niño/niña
- Consultar el historial médico de su niño/niña

Ya teniendo definidos a los usuarios con sus respectivos permisos y actividades, lo que sigue es describir cómo evaluamos la aplicación/página web que encontramos, explicando en qué navegadores, dispositivos, sistemas operativo y herramientas utilizamos para evaluarlo.

Metodología:

Navegadores:

Una de las aplicaciones cuenta con una página web a la cual estamos accediendo desde Google Chrome, Microsoft Edge y Safari. Utilizamos estos 3 navegadores ya que acorde a la fuente {insertar fuente en cuestión} son los 3 más utilizados en la actualidad. La aplicación que si cuenta con página web es myAnalitics de Seca. La página web cuenta con una sección de cuenta en la cual se pueden modificar datos de tu perfil. Además se puede elegir el idioma, el sistema de medición y consultar preguntas frecuentes acerca del software. Fuera de eso existe otra sección llamada valoraciones que es donde se contiene la información del individuo. Está compuesta en su mayoría por gráficos que contienen información del individuo, sin embargo tiene múltiples secciones y se puede acceder a la información en formato de tabla. (StatCounter, 2023)

Dispositivos:

Esta aplicación es accesible desde dispositivos móviles y desde computadoras. En nuestro caso probamos con múltiples modelos de Iphone, así como un Samsung Galaxy S26. Esto ya que nuevamente son de los celulares más vendidos a nivel global. {insertar fuente} Funciona en esos dispositivos, además de que la página web también funciona en una variedad de dispositivos. Los que probamos fueron una Lenovo Thinkpad, una Macbook Air, una Alienware. En todos estos corre sin fallas.

SO:

Para esta sección solo probamos en cuatro sistemas operativos diferentes. Estos son Windows, Mac, iOs y Android. Nuevamente se utilizaron estos 4 porque son los sistemas operativos más utilizados en el mundo. (StatCounter, 2024)

Herramientas:

Para realizar el análisis de accesibilidad se nos solicitó utilizar 3 herramientas que verificarán si la página cumplía con los estándares de la W3C Web Accessibility Initiative. La primera que se utilizó fue Google Lighthouse. Está disponible tanto para dispositivos móviles como para computadoras por lo que nos pareció idónea para este trabajo. Es una extensión de google chrome, uno de los navegadores que utilizamos, la cual es otra razón por la que la elegimos. Además de indicadores de otras métricas lo cual también es útil para cuando tengamos que realizar nuestra entrega para el socio formador. Otra de las herramientas fue AccesibilityChecker.org(Trichter, 2020) Esta posee una sección de revisiones manuales para verificar ciertas características que la inteligencia artificial no suele detectar con facilidad. Contiene instrucciones sobre las pruebas, así ejemplos de pruebas a realizar para verificar la funcionalidad correcta de los elementos de accesibilidad de la página. Finalmente utilizamos Colour Contrast Analyser de Vispero. La elegimos por lo detallada que es en el aspecto de la proporción del contraste. Da el nivel de detalle necesario para realizar recomendaciones de mejora y verificar detalladamente que tan necesario es el cambio de colores. Además indica si cumple con los estándares de la W3C. Esta herramienta genera un desglose más detallado de los problemas lo que nos permite comprender mejor y así proponer soluciones más adecuadas. (Vispero, 2026).

Teniendo en cuenta las herramientas que utilizaremos continuaremos con el análisis de la aplicación utilizando la técnica POUR aparte de los resultados que se obtendrán de las herramientas. El análisis POUR nos ayudará a evaluar desde nuestro punto de vista los resultados en 4 aspectos: perceptibilidad en cuestiones de colores y contraste, operabilidad para la funcionalidad de los botones, entendibilidad y robustez para determinar si se puede usar en diversas plataformas.

Resultados y Hallazgos:

Análisis POUR:

Perceptible:

- Los números, especialmente los indicadores que se encuentran en las gráficas, tienen poco contraste al ser textos de color gris claro y el fondo blanco, lo que hace que sea difícil de percibir. (Figura 1)
- Los textos que se utilizan en las graficas tanto para indicar de que se trata, como para dar mas información sobre la grafica, es de igual manera de color gris claro que combinado con el fondo blanco, hace que sea dificil leerlos. (Figura 2)
- El uso de colores como indicador para las barras, para que el usuario sepa si está en un indicador correcto o no, puede ser un problema para las personas con daltonismo. (Figura 3)



Figura 1: números poco perceptibles

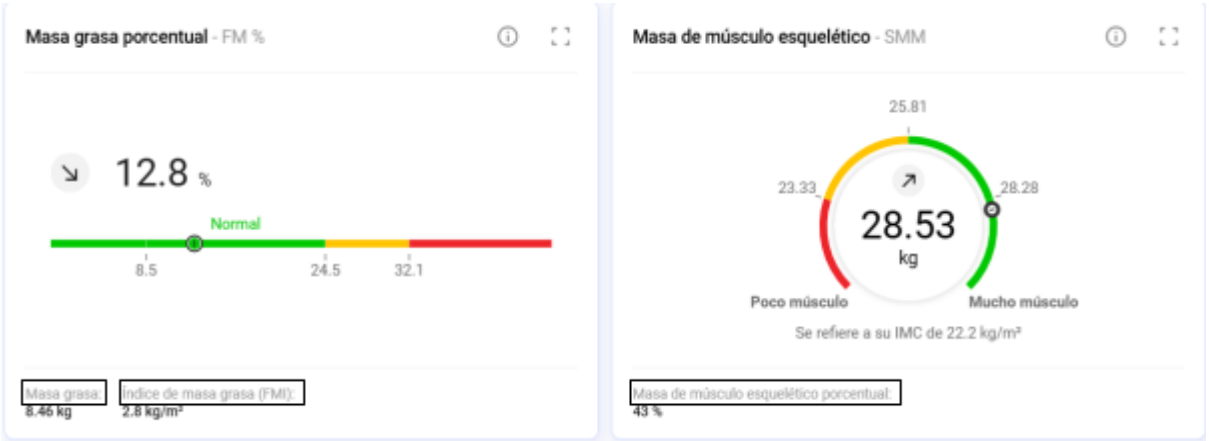


Figura 2: nombres poco perceptibles



Figura 3: barra de colores

Operable:

- Los botones principales que son “Individual”, "Desarrollo" y "Tabla" se marcan de manera clara para saber que ese botón está seleccionado, al igual que el resto de botones se puede saber dónde te estás moviendo al mostrar un sombreado que te permite saber dónde está parado. (Figura 4)
- Existen botones de información sobre las diferentes métricas, pero volvemos a remarcar el uso de un gris claro que hace que sea muy difícil de observar, además de tener un tamaño pequeño, el botón se remarca cuando estas encima de el y si te da información sobre la métrica en la que estás parado. (Figura 5)
- El tabulador funciona correctamente y las flechas también lo hacen. Es posible desplazarse por la pantalla mediante esto. (Figura 6)



Figura 4: botones marcados



Figura 5: botón información



Figura 6: movimiento tabulador

Entendible:

- Se utilizan muchas abreviaciones y términos sin mucha más explicación sobre ellos, lo que hace que el usuario no llegue a entender completamente las métricas y los resultados que está viendo. (Figura 7)
- Los números que se utilizan en las métricas, no se indican de qué se tratan o que representan. (Figura 8)

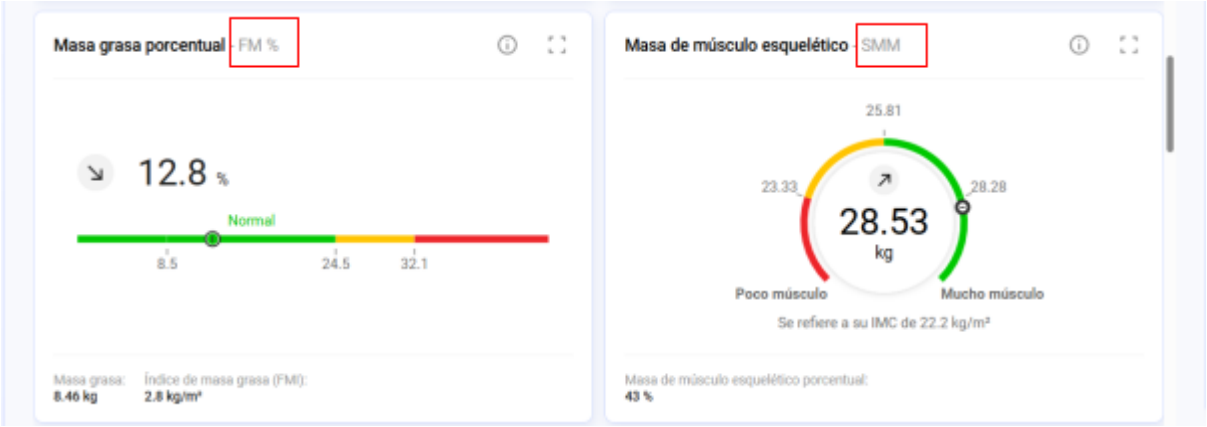


Figura 7: Abreviaciones



Figura 8: números sin explicación

Robusto:

- La página es accesible desde celular y computadora. (Figura 9 y 10)
- Todos los contenidos son observables en ambos dispositivos



Figura 9: Vista en Computadora

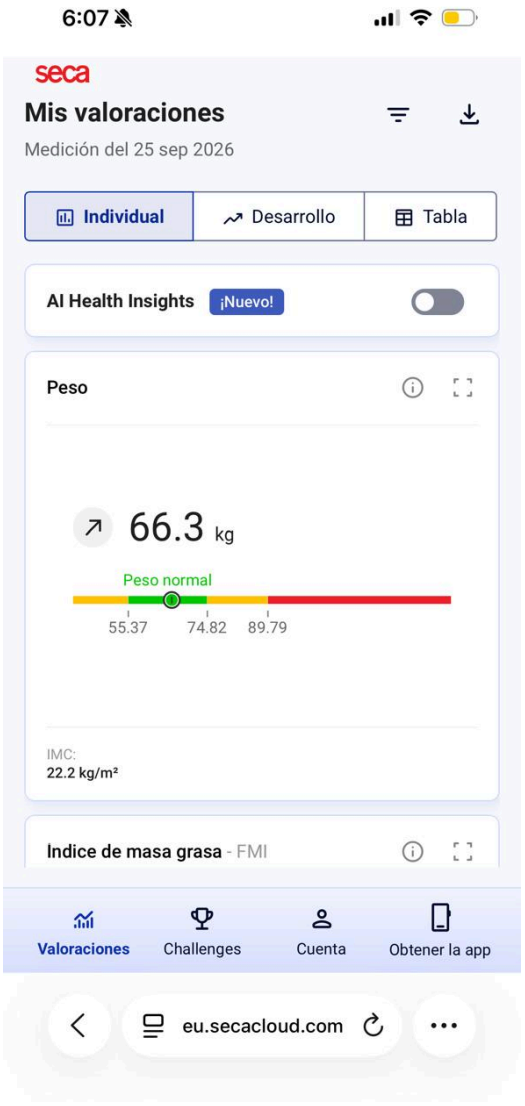
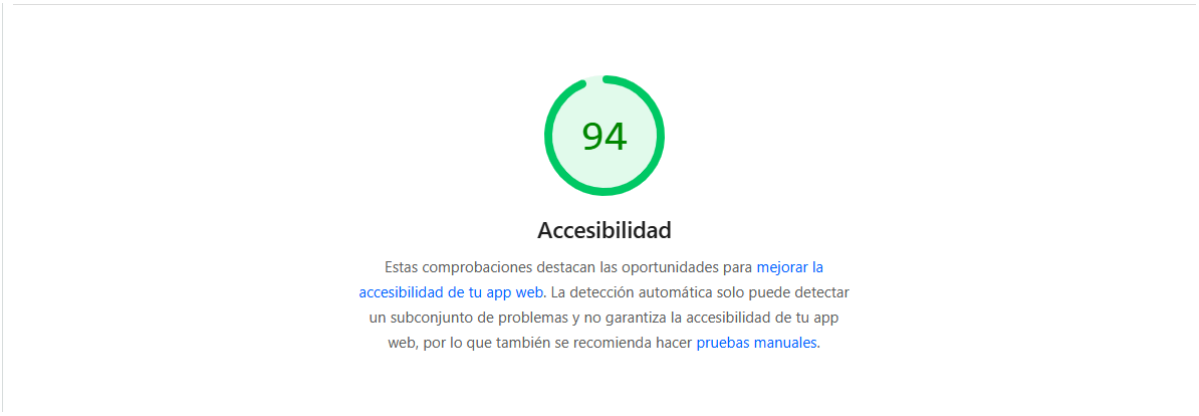


Figura 10: Vista en Celular

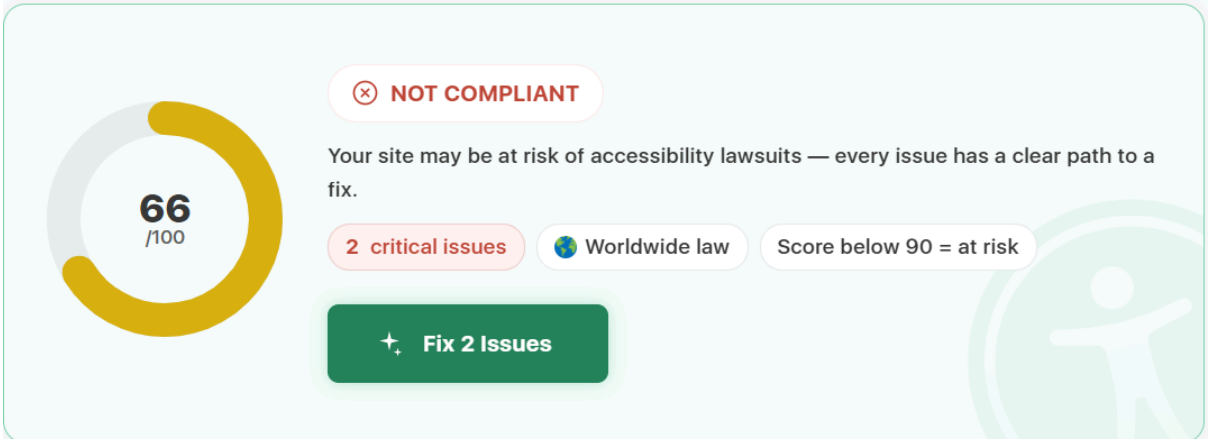
Con el análisis POUR pudimos identificar los problemas que saltaron a nuestra vista, a la hora de utilizarla. Además completamos estos problemas con lo que nos apareció al utilizar diferentes herramientas.

Google Lighthouse:

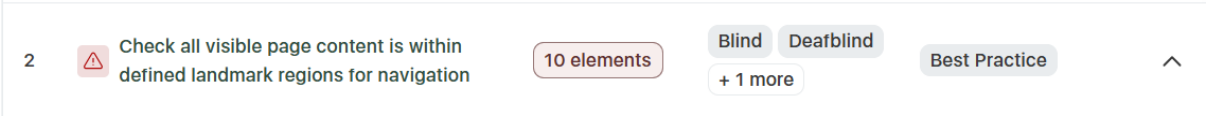


Google Lighthouse le dio una calificación de 94 sobre 100 a la accesibilidad de la página. Lo único que resaltó como inadecuado fueron los elementos Aria (Accessible Rich Internet Applications) de dos botones. Estos botones son los de la ubicación y el idioma. Si bien parece una de las dos es una función extremadamente importante. Elegir la ubicación no es tan importante ya que al menos en nuestro caso se seleccionó automáticamente la correcta. Sin embargo el idioma es fundamental ya que por ejemplo una persona ciega que dependa del lector de pantalla y solo hable español no sabrá cómo cambiar la página de inglés, que es el lenguaje predeterminado de la página web, a español.

Accessibility Checker:



Nuevamente marca errores en los elementos ARIA de los mismos dos botones. Pero además marca otro error que Google Lighthouse no resaltó.



Marca 10 casos de error relacionados con las “landmark regions” del código HTML.

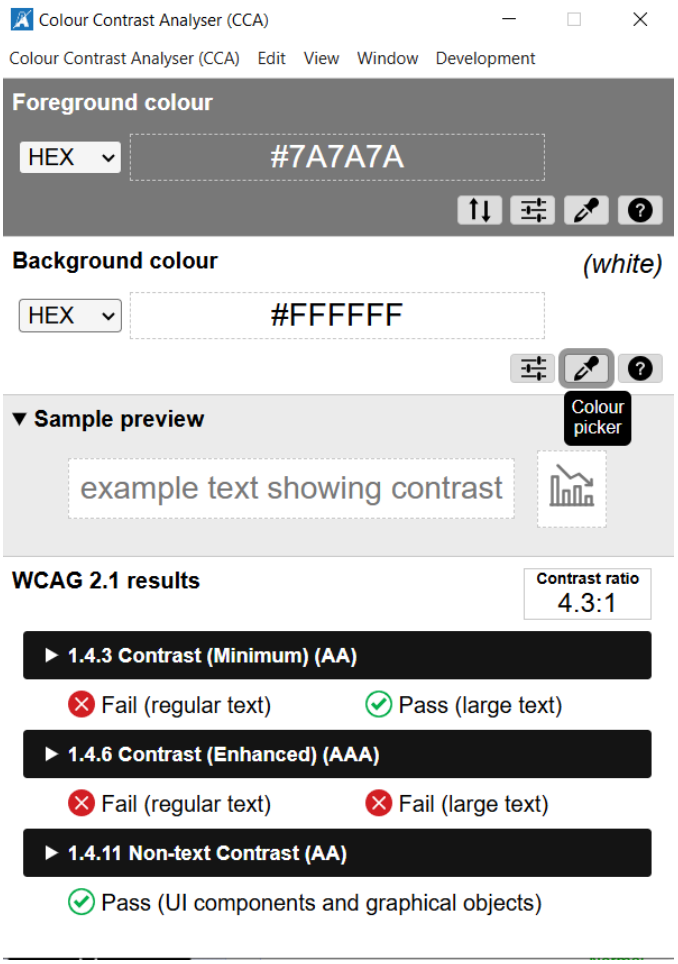
Adicionalmente realizamos algunas de las pruebas manuales que propone y encontramos otros resultados que podrían impactar. Al aumentar el zoom a un 200% nos percatamos que la barra que se utiliza para recorrer la pantalla hacia abajo es miniatura, lo cual la vuelve

extremadamente difícil de ver. Además de que al intentar recorrer la página deslizando el touchpad del computador no nos lo permitía. Adicionalmente el tabulador deja de funcionar correctamente ya que no puede seleccionar las gráficas en si, solo selecciona los botones de información encontrados arriba de ellas, haciendo imposible acceder a las gráficas mediante el tabulador. El resto de la página se adapta correctamente pero esto puede llegar a ser un problema.

El otro problema principal que encontramos con las pruebas manuales es que la página es extremadamente complicada de navegar con solo el teclado. Como se mencionó en el párrafo anterior no se puede acceder a las gráficas mediante el tabulador. Debido a esto verificamos si los datos de la tabla se podían seleccionar individualmente mediante el tabulador y la respuesta es que no. Es imposible acceder a los datos que debe medir la aplicación mediante el tabulador, lo cual es un enorme problema. Es fundamental corregir esto para que las personas puedan verificar su información mediante herramientas como el lector de pantalla.

Colour Contrast Analyzer:

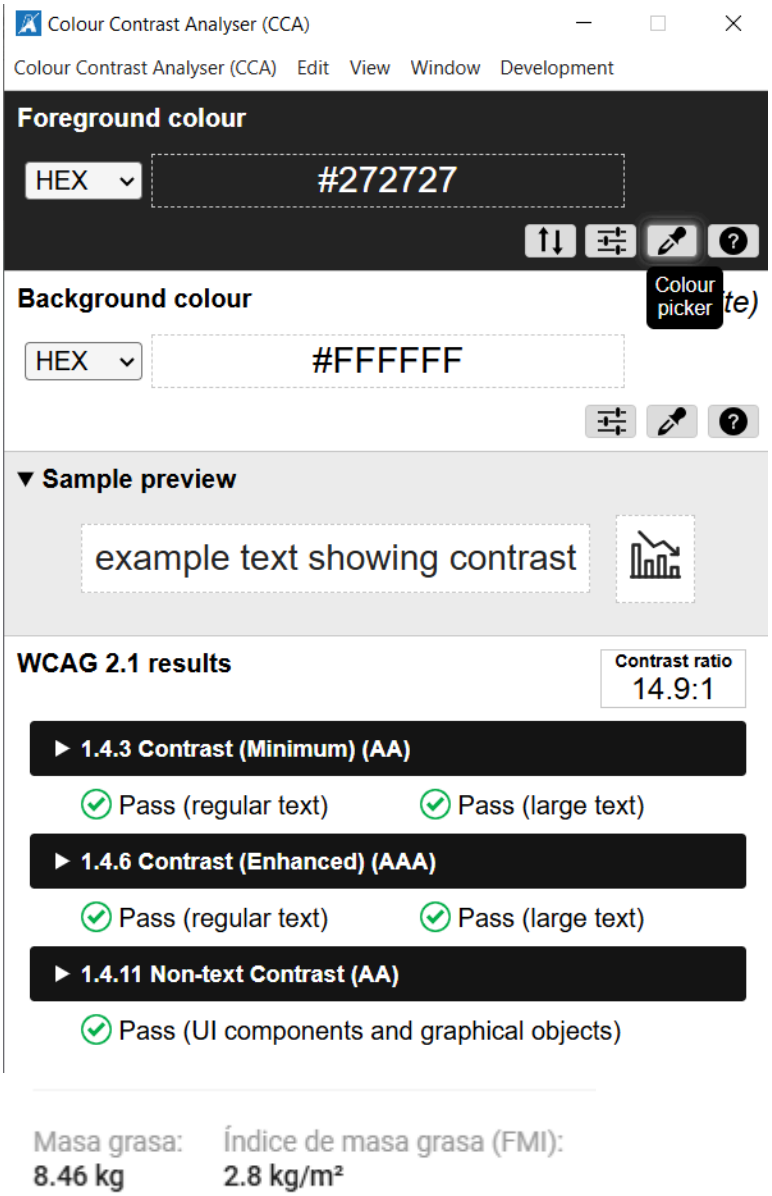
El Colour Contrast Analyzer es una aplicación que nos permite verificar el contraste entre un texto y su fondo. Se selecciona el color del texto mediante un píxel y lo mismo con el fondo. Al realizar esta prueba nos dimos cuenta que los números de las gráficas no cumplen con el contraste.



Este es el resultado de comparar los números con el fondo. Además de que son muy pequeños usan un tono de gris en lugar de negro para estos números, a continuación se ve el ejemplo.



La aplicación indica que su proporción de contraste es de 4.3:1. Para contrastar la proporción de los números en negritas es de 14.9:1. A continuación se ve el ejemplo.



Masa grasa:
8.46 kg

Índice de masa grasa (FMI):
2.8 kg/m²

Es notable la diferencia entre un color y otro, por lo que cambiar estos colores para diferenciar aún más el contraste es un cambio necesario.

Con estos resultados es indispensable seguir con una discusión acerca del impacto que estas limitaciones de la aplicación podrían tener sobre personas con diferentes discapacidades.

Posible impacto en usuarios con discapacidad:

Los resultados detectados por el análisis POUR y las herramientas utilizadas dejan claro que hay ciertas partes de la aplicación que afectan negativamente la experiencia de uso para clientes con ciertas discapacidades. La más fácil de detectar es que al utilizar zoom no se ven las gráficas y el tabulador tampoco las selecciona. Esto hace que los usuarios con complicaciones visuales que requieran de una mayor fuente de letra para ver lo que dice en pantalla sean incapaces de hacerlo. Además en un zoom al 100%, el cual es el

predeterminado en google chrome, el contraste de los números en las gráficas es insuficiente para cumplir estándares de la W3C. Estos dos problemas juntos hacen que la página sea muy difícil de utilizar al 100% para usuarios con discapacidades visuales. Si quieren hacer zoom para comprender las gráficas no se puede acceder a ellas mediante el tabulador o las flechas. Mientras tanto si quitan el zoom para poder observar las gráficas es muy complicado interpretarlas ya que los números no se ven. Otra problemática relacionada al zoom es que la barra deslizadora se reduce drásticamente en tamaño. Para usuarios con alguna condición como el parkinson que se les dificulta usar el touchpad o un mouse esto es una gran limitante ya que las flechas no funcionan y la barra que debería ser fácil de acceder se vuelve diminuta.

El otro problema capaz de afectar a los usuarios con discapacidad se encuentra en la parte de la tabla. Es imposible acceder a datos individuales dentro de ella mediante el tabulador o las flechas. Para las personas que dependen de un lector de pantalla es imposible acceder a los datos almacenados en la tabla. Esto es un severo problema ya que si bien las gráficas indican la gran mayoría de la información, la tabla contiene comparativos de la medida anterior con la actual para observar la mejora. Si no se puede acceder a la tabla el cliente es incapaz de observar su mejoría de una medición a la otra.

Las Gráficas además usan colores verde rojo y amarillo para indicar si el usuario está dentro de el rango saludable o no. Esto es un problema ya que acorde a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos, el daltonismo más común dificulta distinguir entre el rojo y el verde. Este problema no es tan importante como los otros ya que hay más indicadores como el hecho de que arriba de tu resultado te diga si el peso es normal, sobrepeso u obesidad por ejemplo, pero sigue siendo problemático. (NIH, 2025)

Todas estas limitaciones para los usuarios con discapacidad son un enorme problema. Por esto es necesario adaptar esta página web para aquellos usuarios que se les dificulta operar en las condiciones actuales. Para esto determinamos ciertas áreas de mejora que aliviarán bastantes de las dificultades que estos usuarios experimentan.

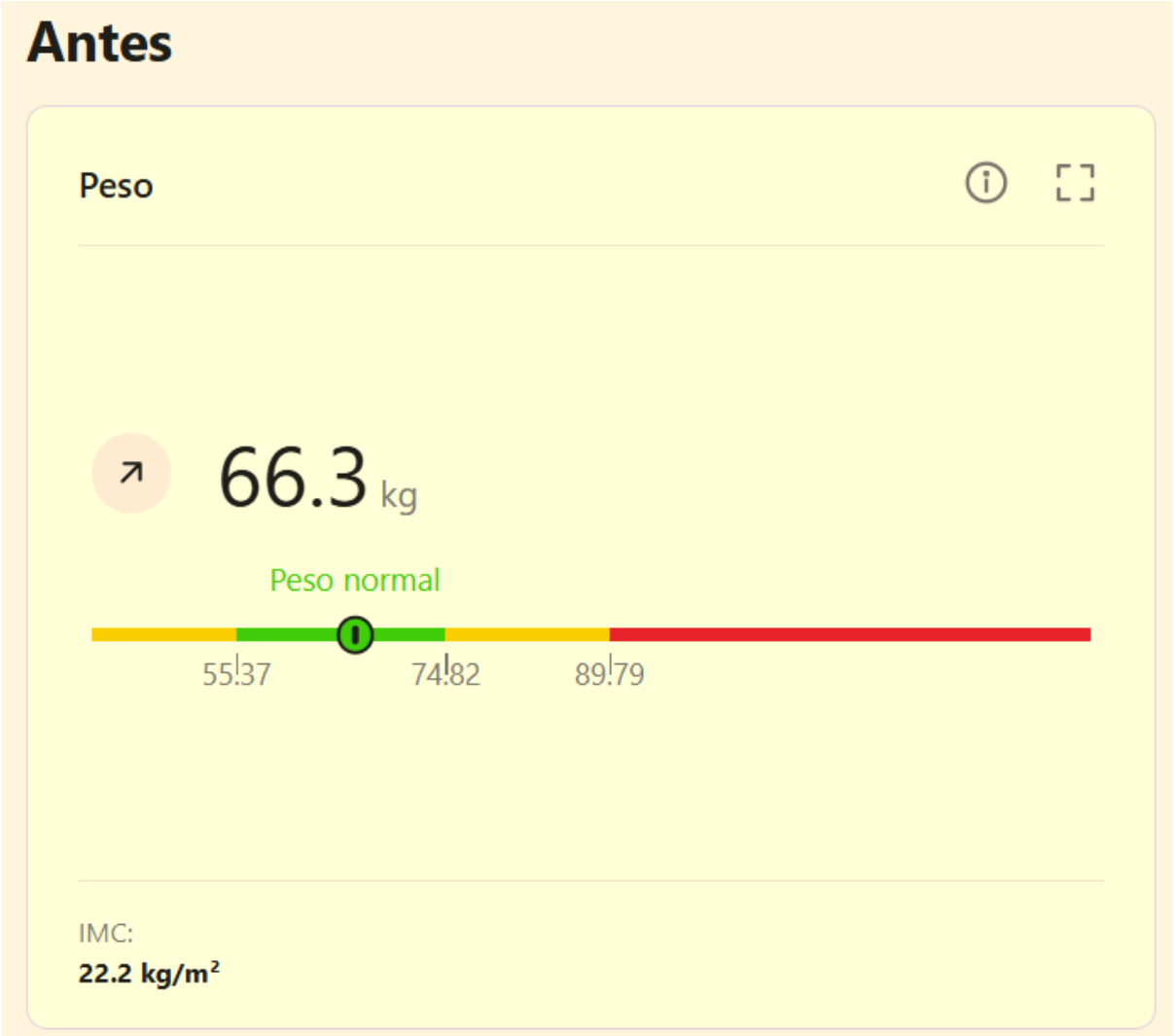
Acciones a realizar/áreas de mejora:

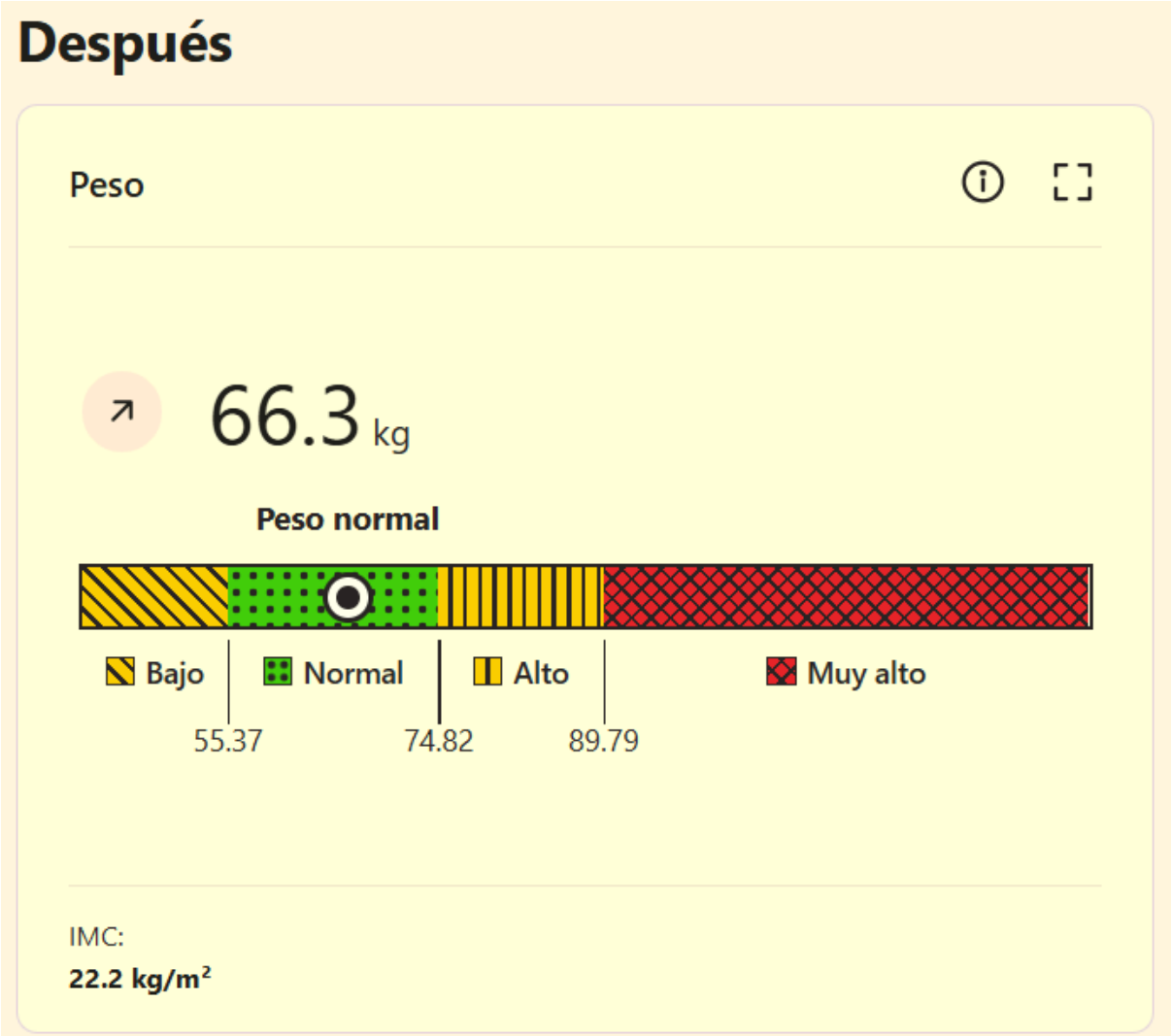
Cambios a UI:

Estos son objetivamente los cambios más fáciles de implementar. Se necesitan hacer cambios al contraste de los números en las gráficas. Como todos los números poseen la misma paleta de colores asumimos que forman parte de un mismo elemento de CSS por lo que tan solo hay que modificar este elemento de CSS para ajustar el color de la fuente.

Otro de estos cambios es el color de las gráficas. Si bien es estandar utilizar rojo verde y amarillo para representar si un resultado es optimo, aceptable o malo, sería util modificar los colores para aquellos que tengan daltonismo. O simplemente agregar un modo para daltónicos. En el peor de los casos se podría añadir una simbología que explique los colores y los rangos que representan.

Estos dos cambios ya realizados se verían de la siguiente manera





Como se puede observar los números son de un color más oscuro que contrasta mejor y la gráfica tiene indicadores extra que permiten diferenciar más fácilmente una sección de la otra.

Accesibilidad:

Ambas herramientas indicaron que se necesitaban realizar cambios en los atributos ARIA de los botones de idioma y ubicación.



El problema acorde a lo que entendimos mediante la herramienta Accessibility Checker es que se utiliza un en lugar de un <button>. Los elementos ARIA que se utilizan son aria-haspopup = “menu”. Acorde a las herramientas estos son elementos ARIA propios de un botón, no de un div. Para arreglar esto se le debe añadir un atributo role=button. Esto le indica a la página web que lo que está verificando son botones y por ende los elementos ARIA seleccionados tienen sentido.

El código actualmente es el siguiente:
<div _ngcontent-ng-c2328477376="" class="mat-mdc-menu-trigger ng-star-inserted" aria-haspopup="menu" aria-expanded="false">

<div _ngcontent-ng-c2328477376="" class="mat-mdc-menu-trigger ng-star-inserted" aria-haspopup="menu" aria-expanded="false">

para que funcionen correctamente se debería incluir un role = “button” como se ve a continuación.

<div _ngcontent-ng-c2328477376="" class="mat-mdc-menu-trigger ng-star-inserted" role=”button” aria-haspopup="menu" aria-expanded="false">

<div _ngcontent-ng-c2328477376="" class="mat-mdc-menu-trigger ng-star-inserted" role=”button” aria-haspopup="menu" aria-expanded="false">

El otro cambio que recomendamos se encuentra en la tabla que contiene la información del individuo. Dentro de la sección de valoraciones existe la sección tabla. Esta contiene la información de la primera medición y la de la medición más reciente. El problema radica en que al seleccionar la tabla con tabulador se selecciona la tabla entera en lugar de los elementos de manera individual. Esto en herramientas como el lector de pantalla complica su funcionamiento. En lugar de leer la categoría y luego los resultados de cada medición solo leé la palabra tabla. Para cambiar esto habría que modificar la sección del código que contiene la tabla.



Valor	Unidad	25 sept 2026 11:32 a.m.	10 ago 2026 11:57 a.m.
Índice de masa corporal - IMC	kg/m²	22.2	21.7
Peso	kg	66.3	65
Índice de masa grasa - FMI	kg/m²	2.8	3.5
Índice de masa magra - FFMI	kg/m²	19.3	18.3
Masa grasa porcentual - FM %	%	12.8	16
Masa de músculo esquelético - SMM	kg	28.53	27.18
Índice de músculo esquelético según IRM - SMI	kg/m²	9.5	9.1
Masa de músculo esquelético según la edad - SMM	kg	28.53	27.18
Ángulo de fase - PhA	°	7.2	6.6
Relación del agua - ECW / TBW	%	38.2	38.9
Grasa visceral - VAT		*Faltan datos*	*Faltan datos*
Índice de masa de músculo esquelético de las extremidades según DXA - ASMI	kg/m²	8.1	7.8
Circunferencia de la cintura - WC		*Faltan datos*	*Faltan datos*

Aquí se ve como si se pueden seleccionar las secciones con tabulador



Aquí se ve la tabla seleccionada con tabulador, se selecciona toda la tabla en lugar de datos individuales.

Como referencia adjuntamos una tabla de otra página web, en este caso wikipedia, de cómo se deberían poder seleccionar elementos individuales de la tabla mediante el tabulador. (Wikipedia, 2026)



Estados soberanos [editar]

Bandera	Nombre/Nombre oficial	Establecido	Superficie (km²)	Población	Habitantes por km²	Capital	Idioma(s) oficial(es)
	Albania República de Albania	1912	28 748	2 832 439	103	Tirana	sq
	Alemania República Federal de Alemania	1871	357 022	83 294 633	239	Berlín	de
	Andorra Coprincipado de Andorra	1278	468	80 088	170	Andorra la Vieja	ca
	Armenia[39] República de Armenia	1991	29 749	2 777 970	98	Ereván	hy

Aquí se puede ver que se selecciona un elemento de una columna en específico lo cual es fundamental para que personas con el lector de pantalla puedan acceder a los datos y la información de manera individual. Sin esto es imposible acceder a la información para ellos, lo cual les impediría el acceso a un tercio de la información en la aplicación.

Estas propuestas de mejora nos ayudan a tener un panorama mucho más claro de lo que buscamos aplicar en la entrega final de nuestra aplicación/página web. Finalmente, este trabajo nos permitió tener una idea clara de lo debemos conseguir con nuestra aplicación, además de permitirnos tener diferentes puntos de vista para poder entregar un trabajo de calidad.

Nivel de Prioridad:

Problema	Nivel de Prioridad	Justificación
Contraste en los números y letras grises	Media	Son muy poco visibles en un nivel de zoom estándar. Sin embargo lo consideramos medio ya que si se resuelve el problema del acceso a las gráficas mediante el teclado se podrán observar con un mayor zoom y de esa manera los números y letras son más comprensibles
Acceso mediante teclado a la tabla y gráficas	Alto	Este es un problema que debe ser solucionado. Impide que se pueda acceder a las tablas cuando se utiliza un zoom significativo como el 200% que probamos. Además el hecho de que los elementos de la tabla sean inaccesibles individualmente mediante flechas y tabulador imposibilita el acceso a la información para usuarios que dependen de un lector de pantalla
Aria de los botones	Alto	Sería una prioridad Media para la mayoría de botones pero el problema principal radica en que uno de los afectados es el de idioma. Si alguien depende del lector de pantalla y no puede cambiar la página a su idioma natal porque el ARIA no le indica al lector de pantalla que la manera de cambiarlo es con ese botón es imposible para ese usuario tener una buena experiencia con la página
Color de las gráficas	Bajo	Es un cambio recomendable que le facilita el uso de la página a usuarios con daltonismo, pero las

		gráficas ya cuentan con otros indicadores. Si bien las harías más entendibles a primera vista es muy probable que ya puedan ser interpretadas con usuarios de daltonismo, solo toma más tiempo.

Discusión-Conclusiones:

Julian b: El reporte de accesibilidad nos ayudó a visualizar y entender mejor los problemas que puede tener una página web para diferentes tipos de usuarios. Herramientas como Lighthouse y el uso de ARIA nos permitieron identificar aspectos que debemos mejorar para que la plataforma sea más fácil de utilizar y entender. Además, el análisis basado en los principios POUR nos ayudó a revisar la página desde diferentes puntos de vista, como que la información sea perceptible, operable, comprensible y robusta. Todo este análisis nos dio una mejor idea de los cambios que podríamos implementar en nuestro proyecto. Esto nos va a ayudar a construir de mejor manera la plataforma que proporcionaremos al ISSSTE, buscando que sea accesible, clara, sencilla de navegar y funcional para todos los usuarios.

Guillermo Gonzalez: El reporte de accesibilidad fue una manera muy útil de percatarnos de detalles que tenemos que refinar para nuestro proyecto. El análisis POUR y el uso de herramientas son útiles para cuando tengamos una primera versión del proyecto. Así podremos conducir un POUR sobre nuestro trabajo y apoyarnos de herramientas para así hacerlo lo más accesible posible para personas con discapacidad que quieran utilizar nuestro sistema. Fue complicado encontrar una aplicación similar a lo que se nos solicitó pero a fin de cuentas fue muy útil para tomar inspiración acerca de cómo podemos establecer nuestra propia página. La parte más complicada fue intentar encontrar soluciones a los problemas establecidos. Si bien los mockups son ejemplos superficiales de cómo se vería reflejado el cambio sin entrar en detalles del código, el pensar cómo podríamos implementarlos en el código para que nuestros usuarios no sufran las misma dificultades fue desgastante y ni siquiera ha terminado ya que nos falta realmente aplicar las soluciones que recomendamos. A fin de cuentas fue un trabajo productivo que me permitió darme cuenta de varios posibles problemas que solucionar a la hora de generar nuestro proyecto.

Daniel Armas: A manera de conclusión, haber encontrado un ejemplo funcional de una página web muy parecida a la que busca el ISSSTE nos permitió tener una idea de lo que debemos diseñar y construir. Además, contar con un ejemplo funcional nos permitió analizarlo con diferentes métodos y herramientas para tener una idea clara de lo que debemos lograr para lo que vamos a entregar. En lo personal, me parece extremadamente útil hacer primero un análisis visual de la página con la metodología POUR, ya que complementarlo con herramientas como Lighthouse nos da un amplio panorama para entregar una página de calidad. También me parece importante mencionar que uno de los

puntos que más trabajo nos costó fue no tener información detallada de lo que se busca en esta página, además de no contar con un modelo de ejemplo de cómo la quieren. Por ello, tuvimos que encontrar una página que consideramos parecida a lo que pensamos que buscan y, en general, investigamos más a fondo sobre las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil para entender mejor lo que se necesita.

Emilio: En conclusión, el reporte realizado nos ayudó a analizar una herramienta parecida a la que buscamos realizar para nuestro socio formador (ISSSTE) y esto fue importante ya que nos permite ver una base sobre el futuro desarrollo de nuestra aplicación; también de suma importancia analizar aquellos factores que se pueden pasar por alto en cuestiones de accesibilidad con herramientas como Google Lighthouse. Un ejemplo de esto, la aplicación analizada no tiene narrador cuando se cambia el idioma principal de la aplicación afectando a usuarios con discapacidad visual que dependen del narrador y usan un idioma diferente al principal. Adicionalmente, hubo ambigüedad por parte del documento de especificaciones del socio formador, por lo que considero que la aplicación analizada aportó más al contexto de cómo podríamos desarrollar nuestro proyecto.

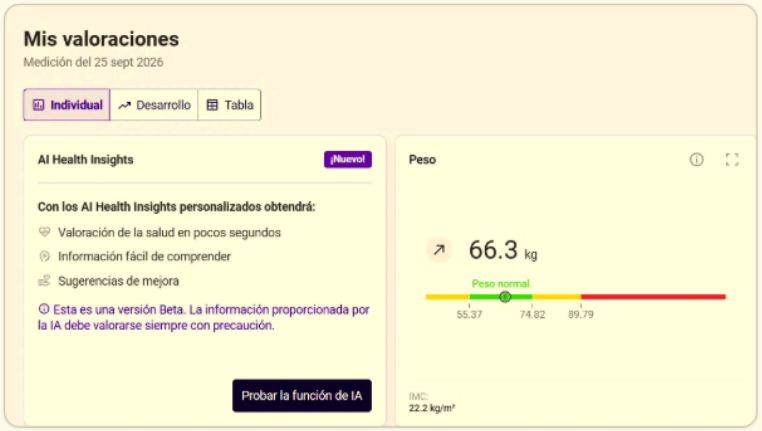
Uso de IA:

Se utilizó claude para generar la imagen utilizada en la sección de Cambios a UI. Las imágenes de antes y después fueron generadas por Claude. El prompt utilizado fue el siguiente:

Necesito una página web en un solo archivo HTML (con el CSS dentro) para mostrar un "antes y después" de accesibilidad en mi reporte universitario (WCAG 2.1 AA). La imagen adjunta es la tarjeta "Peso" de myAnalytics de Seca.
ANTES (réplica de la imagen):

- Reproduce la tarjeta "Peso" lo más fiel posible: 66.3 kg, barra con tramos amarillo / verde / amarillo / rojo, marcador, valores 55.37, 74.82 y 89.79, etiqueta "Peso normal", IMC 22.2 kg/m².
- Usa estos colores: texto de números y etiquetas `#7A7A7A`, verde #XXXXXX, amarillo #XXXXXX, rojo #XXXXXX, fondo de tarjeta #XXXXXX. (Si no te los doy, estímalos de la imagen y dime cuáles usaste.) DESPUÉS (con estas mejoras específicas):
- Contraste: subir los textos de gris `#7A7A7A` a `#272727`.
- No depender solo del color: etiquetas de texto por zona (Bajo, Normal, Alto), patrones en los tramos
- Las dos versiones lado a lado, con título "Antes" y "Después"
- Deja los colores en variables CSS al inicio para poder ajustarlos.
- Código sencillo y comentado, sin librerías externas.
- Que se vea bien al abrirlo en Chrome a 100% de zoom para tomar capturas de pantalla

El resultado fue el siguiente:



Necesito una página web en un solo archivo HTML (con el CSS dentro) para mostrar un "antes y después" de accesibilidad en mi reporte universitario (WCAG 2.1 AA). La imagen adjunta es la tarjeta "Peso" de myAnalytics de Seca.
ANTES (réplica de la imagen):

- Reproduce la tarjeta "Peso" lo más fiel posible: 66.3 kg, barra con tramos amarillo / verde / amarillo / rojo, marcador, valores 55.37, 74.82 y 89.79, etiqueta "Peso normal", IMC 22.2 kg/m².
- Usa estos colores: texto de números y etiquetas `#7A7A7A`, verde #XXXXXX, amarillo #XXXXXX, rojo #XXXXXX, fondo de tarjeta #XXXXXX. (Si no te los doy,

Mostrar más

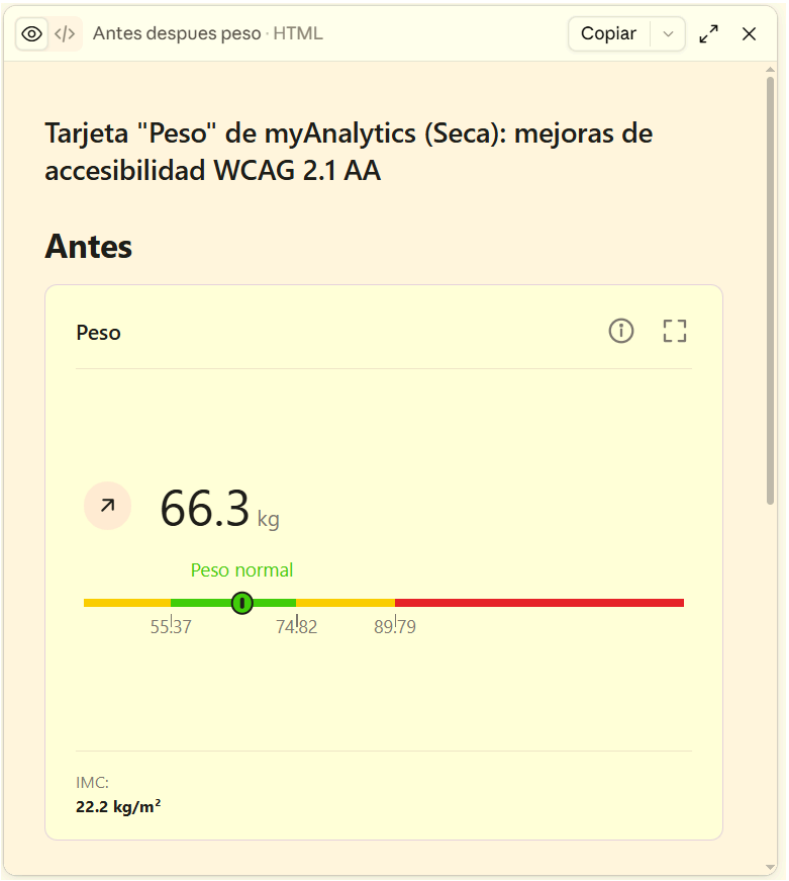
Te dejo el archivo `antes-despues-peso.html`, con las dos tarjetas lado a lado bajo los títulos "Antes" y "Después". No lo abrí en un navegador, así que revisa en Chrome a 100% de zoom que el espaciado se vea como esperas antes de tomar las capturas.

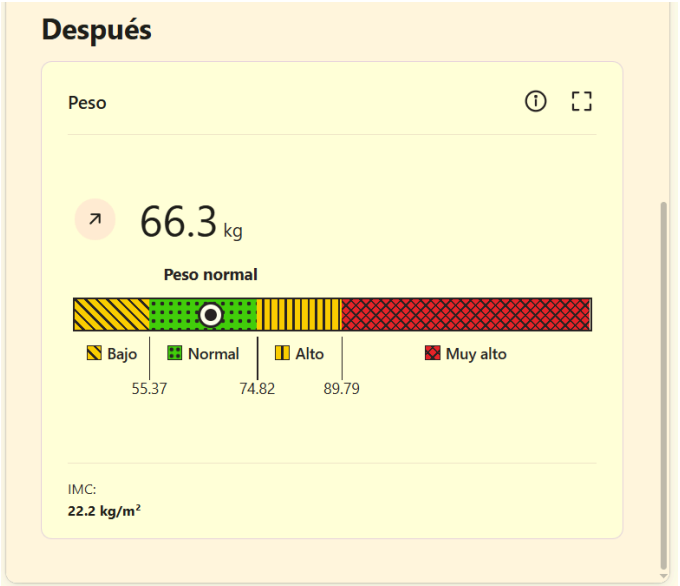
Colores que usé en el ANTES

Como no me diste los hex, los estimé de la imagen. Están en variables al inicio del CSS.

Elemento	Variable	Valor
Verde	`--verde`	`#33C40F`
Amarillo	`--amarillo`	`#F8C300`
Rojo	`--rojo`	`#E6262D`
Fondo de tarjeta	`--fondo-tarjeta`	`#FFFFE8`
Fondo de página	`--fondo-pagina`	`#FFF8F0`
Borde de tarjeta	`--borde-tarjeta`	`#DCD9EE`
Texto gris	`--texto-gris`	`#7A7A7A`

Decisiones que conviene que conozcas





Bibliografía:

ARIA - accesibilidad | MDN. (2025, June 20). Mozilla.Org.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Accessibility/ARIA

Trichter, D. (2020, December 23). *Audit*. AccessibilityChecker.Org. https://www.accessibilitychecker.org/audit/#richSnippet

Estado. (2024). *Estancias para el bienestar y Desarrollo Infantil*. Gob.Mx. https://www.gob.mx/issste/articulos/estancias-para-el-bienestar-y-desarrollo-infantil-225660?idiom=es

StatCounter. (2023). *Operating system market share worldwide*. StatCounter Global Stats. https://gs.statcounter.com/os-market-share

Q2 2025 global smartphone sales, top 10 best sellers. (2025). Counterpointresearch.Com. https://counterpointresearch.com/en/insights/global-smartphone-sales-top-10-best-sellers

Statcounter. (2024). *Browser market share worldwide*. StatCounter Global Stats. https://gs.statcounter.com/browser-market-share

Vispero. (2026). *Colour Contrast Analyzer*. Vispero. https://vispero.com/lp/color-contrast-checker/

National Institute of Health. (2025). *Tipos de daltonismo | National Eye Institute*. National Eye Institute. Retrieved September 30, 2026, from https://www.nei.nih.gov/espanol/informacion-sobre-la-salud-ocular/enfermedades-y-afecciones-de-los-ojos/daltonismo/tipos-de-daltonismo

Wikipedia. (2026, agosto 28). *Europa*. Wikipedia. Retrieved September 30, 2026, from https://es.wikipedia.org/wiki/Europa

Anexos

Portada	Julian Berges
Abstract	Julian Berges
Introducción	Daniel Armas
Descripción de usuarios y tareas de navegación	Julian Berges
Metodología utilizada	Guillermo Gonzalez y Daniel Armas
Resultados y hallazgos	Daniel Armas y Guillermo
Posible impacto en usuarios con discapacidad	Emilio Torres
Acciones a realizar/áreas de mejora	Julian Berges y Emilio torres
Discusión/Conclusiones	Todos
Referencias	Julian Berges